등가속도 운동 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **빗면 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.**

궁금한 것	내 예상	결과
1.0 m 시간은 0.5 m 시간의 몇 배?		
구슬의 빠르기는 일정할까?		
가속도는 일정할까?		

2 **빗면 기록을 쓰고 가속도($2s \div t^2$)를 구하세요.**

거리	1회(s)	2회(s)	3회(s)	평균(s)	가속도(m/s^2)
0.5 m					
1.0 m					

3 **물음에 답하세요.**

① 정지한 수레가 $a = 3\ m/s^2$로 4초 동안 움직일 때 나중 속도와 이동 거리는?

② 12 m/s로 달리던 자전거가 $a = -4\ m/s^2$로 멈출 때 제동 거리는?

4 **같은 도로($a = -5\ m/s^2$)에서 10 m/s, 20 m/s, 30 m/s로 달리던 자동차의 제동 거리를 구하고 규칙을 쓰세요.**

5 **(도전) 정지에서 출발한 등가속도 운동에서 1초마다 간 거리(0~1초, 1~2초, 2~3초)의 비를 구하세요. (힌트: $s = \frac{1}{2}at^2$)**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① v_0 = 3 m/s, a = 2 m/s^2일 때 5초 뒤 속도는?
② 속력이 2배가 되면 제동 거리는 몇 배?
③ 정지에서 a = 2 m/s^2로 5초 동안 이동한 거리는?